1—P—28

# 促音の挿入による形容詞の強調の傾向分析*

◎冨山 仁郎　広重 真人　荒木 健治　栃内 香次（北大・工）

## 1．はじめに

日本語の強調単語の韻律的特徴を分析し、どのように表現されるかを規則化することは、強調発話の認識やより自然な音声合成に向けて重要である。強調と韻律的特徴との関係について、近年いくつかの研究が行われているが[1][2]、本研究では、文字表記に変形をきたすような意図的で大きな時間伸長について取り扱う。

くだけた自由会話などにおいて強調単語が伸長して発話される際には、単語全体が均等には伸長されず特定の部分のみが大きく伸長される場合がある。強調単語における大きな不均一伸長には、言語習慣や流行などによって規定される、個々の単語ごとの辞書的伸長傾向の影響も大きいことが予想されるが、本研究ではこのような個々の単語ごとの傾向のベースとして、音素の組み合わせなどから客観的に規定可能な伸長規則が存在することを仮定し、その抽出を試みる。本稿では日本語の自由会話に見られる強調単語の不均一伸長のうち、文字表記時に促音文字「っ」の挿入で書き表されるような形容詞を扱う。これらは破裂音の無音部や摩擦音の摩擦部が伸長されることで、強調された表現となる。本稿では、基礎段階として促音の挿入位置の傾向を分析した。4 モーラの形容詞の連体形を用いて促音の挿入位置を変化させた句を作成し、音声および文字によって被験者に呈示し、より聞き慣れているまたは言い慣れている方を選択させ、その結果について分析した。

## 2．音声を用いた実験

4 モーラの形容詞の強調表現における促音の挿入位置の傾向を分析するため、形容詞と名詞からなる短い句を作り、形容詞の 1〜2 モーラ目（以後 1･2 間）と 2〜3 モーラ目（以後 2･3 間）にそれぞれに促音を挿入した音声を収録し、聴取実験を行った。

### 2．1　実験に用いたデータ

実験に用いるデータを作成するため、三省堂 NTT データベースシリーズ「日本語の語彙特性」より 4 モーラの形容詞で、音声単語親密度が平均値以上であり 2 モーラ目と 3 モーラ目に破裂または摩擦音を有する形容詞 39 個を抽出しその中からランダムに 10 個の形容詞を選択した。この形容詞の後に意味が不自然にならないような名詞をつけた句を作った。日本人成人男性に形容詞の 1･2 間及び 2･3 間にそれぞれ促音を挿入した句を発話させ、無響室で DAT に 48kHz サンプリングで収録した。この際発話者には平坦に発話するように指示した。収録した句の例を表 1 に示す。

表 1　句の例

| 句 | 促音の挿入位置 | |
|---|---|---|
| | 1･2 間 | 2･3 間 |
| おかしい話 | おっかしい話 | おかっしい話 |
| まぶしい光 | まっぶしい光 | まぶっしい光 |
| のぶとい声 | のっぶとい声 | のぶっとい声 |

表 2　聴取実験の結果

| 句 | 促音の挿入位置 | |
|---|---|---|
| | 1･2 間 | 2･3 間 |
| おかしい話 | 14 | 4 |
| まぶしい光 | 10 | 8 |
| きびしい規則 | 6 | 12 |
| はげしい疲労 | 7 | 11 |
| しつこい香り | 12 | 6 |
| えがたい宝 | 13 | 5 |
| てがたい方法 | 10 | 8 |
| のぶとい声 | 6 | 12 |
| わびしい景色 | 6 | 12 |
| あくどい手口 | 11 | 7 |

*表中の数字は選択された度数

### 2．2　実験方法

被験者として日本語を母国語とする成人男性 9 名に、同じ形容詞の 1･2 間および 2･3 間に促音を挿入した刺激を対にし、ヘッドフォンを通して被験者に提示し一対比較させた。被験者には、より聞き慣れている、または言い慣れている方の刺激を選択するよう指示した。提示刺激対の数は逆順を含め一人につき 20 対である。

### 2．3　実験結果

聴取実験の句毎の結果を表 2 に示す。全体としての結果は、1･2 間へ促音が挿入された刺激を選んだ割合は全体の 52.8%であった。促音が挿入される位置に関して有意な差はなかった（$t(16)=0.54$, N.S.）。単語別では「おかしい」「えがたい」などの単語では 1･2 間へ促音を挿入した刺激を選択する割合が高く、「きびしい」「しつこい」などの単語では 2･3 間へ促音を挿入した刺激を選ぶ割合が高かった。被験者が全刺激中 1･2 間へ促音が挿入された刺激を選んだ割合について、被験者間の分散が大きくなった。ある被験者は全刺激 20 対中、17 刺激について 2･3 間へ促音が挿入された刺激を

---

* "Trend analysis of stressed adjective by insertion of a double consonant", by TOMIYAMA Jirou, HIROSHIGE Makoto, ARAKI Kenji and TOCHINAI Koji (Graduate School of Engineering, Hokkaido University)

表3　文字を用いた実験の結果

| 句 | 促音の挿入位置 | |
|---|---|---|
| | 1･2 間 | 2･3 間 |
| おかしい話 | 9 | 0 |
| まぶしい光 | 8 | 1 |
| きびしい規則 | 8 | 1 |
| はげしい疲労 | 5 | 4 |
| しつこい香り | 5 | 4 |
| えがたい宝 | 5 | 4 |
| てがたい方法 | 5 | 4 |
| のぶとい声 | 4 | 5 |
| わびしい景色 | 7 | 2 |
| あくどい手口 | 6 | 3 |

*表中の数字は選択された度数

表4　実験の結果

| 実験方法 | 促音の挿入位置 | | 被験者間の分散 |
|---|---|---|---|
| | 1･2 間 | 2･3 間 | |
| 音声 | 52.8% | 47.2% | 469.4 |
| 文字 | 60.4% | 39.6% | 393.0 |

選択し､別の被験者は 16 刺激について 1･2 間へ促音が挿入された刺激を選択した。

## 3．文字を用いた実験

文字と音声では被験者が受ける印象に違いがあるのではないかと予想し、文字のみを被験者に提示し 2. と同様の実験を行った。

### 3．1　実験に用いたデータ

音声の実験を行う際に選んだ 39 個の形容詞を全て用いた。この形容詞の後ろに意味が不自然にならないような名詞をつけた句を作った。

### 3．2　実験方法

2. の実験から十分期間をおいて 2. と同一の 9 人が被験者として参加した。形容詞の 1･2 間および 2･3 間に促音を挿入した句を作り、文字で被験者に提示した。評価方法は聴取実験と同様に、より聞き慣れている、または言い慣れている方の刺激を選択させた。

### 3．3　実験結果

実験に用いた 39 個の句の中から､音声を用いた実験にも使用した 10 個の句についての結果を表 3 に示す。全体としての結果は、1･2 間へ促音が挿入された刺激を選んだ割合は全体の 60.4%であり、1.2 間の促音を選択する傾向が強く t 検定の差は有意であった（t(16)=0.02, p<5%)。単語別では「おかしい」「とぼしい」「やさしい」などの単語では 1･2 間へ促音を挿入した刺激を選ぶ割合が高く、「しぶとい」「こだかい」などの単語では 2･3 間へ促音を挿入した刺激を選ぶ割合が高かった。被験者間の分散は音声聴取の場合ほど大きくはならなかった。

表 5　促音の種類の違いに関する結果

| | 1･2 間 | 2･3 間 | 1･2 間 | 2･3 間 |
|---|---|---|---|---|
| | 無音 | 摩擦 | 摩擦 | 摩擦 |
| 平均度数 | 6.34 | 2.64 | 7.0 | 2.0 |
| t 値 | 5.162E-07(p<5%) | | 0.00180(p<5%) | |

## 4．比較・考察

音声を用いた実験、文字を用いた実験の結果をまとめて表 4 に示す。文字を用いた実験の方が、1･2 間へ促音を挿入した刺激を選択する割合が高いが、文字を用いた実験と音声を用いた実験の間に有意な差は得られなかった。

2. の実験に用いた音声を分析したところ、促音には破裂音の無音部が伸長した促音と、摩擦音の摩擦部が伸長した促音の、2 種類があった。そこで、文字を用いた実験で、1･2 間、2･3 間へ挿入される促音について、上記 2 種類の促音での違いに関して調べた結果を表 5 に示す。1･2 間が無音部で 2･3 間が摩擦部の伸長による促音の形容詞では、1･2 間の無音部の伸長による促音を選択する傾向が強く t 検定の差は有意であった。1･2 間、2･3 間が共に摩擦音の伸長による促音の場合は、1･2 間の摩擦音の伸長による促音を選択する傾向が強く t 検定の差は有意であった。その他の場合や、音声を用いた実験においてはデータの不足などの理由から有意な差は得られなかった。

## 5．まとめ

促音を挿入した形容詞の強調表現について、4 モーラの形容詞を用いて促音の挿入位置の傾向を分析した。1･2 間が無音部で、2･3 間が摩擦音の伸長による促音の場合及び、1･2 間、2･3 間が共に摩擦音の伸長による促音の場合は、共に 1･2 間へ促音が挿入された刺激を選択するという傾向が見られた。このように音素の違いが影響していると思われる結果に関しては､文献[3]でも述べられているような音素の発声の難易度と関係していると考える。今後は被験者の数を増やし、音素の種類による違いに焦点を置いて実験を進めていく予定である。

## 参考文献

[1]大野澄雄他：“日本語音声における強調の韻律的特徴に与える影響について”, 日本音響学会講演論文集, vol. 1, pp201-202 (1998-9)

[2]藤崎博也他：“日本語における強調とアクセント型の局所発話速度に与える影響について”, 日本　音響学会講演論文集, vol. 1, pp201-202 (2000, 9)

[3]鈴木誠史：“発声し易い単語、し難い単語-音素とモーラの統計的性質-”, 日本音響学会講演論文集, pp325-326 (2001, 3)